

Ampalis Team

Gruppo 2 · Ingegneria del Software · a.a. 2026/2027

Dichiarazione degli Impegni

Versione	1.0.0
Data	2026-10-29
Stato	Redatto
Uso	Esterno
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin
Redazione	Leonardo Baldan
Verifica	Matteo Cetraro
Approvazione	Ivan Valente

ampalisteam@gmail.com

Registro delle modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.0	2026-10-29	Leonardo Baldan	Matteo Cetraro	Rilascio per la candidatura: consegna entro il 2027-03-19, sprint di due settimane con matrice di rotazione completa, ore per componente e ruolo ricavate dalla matrice, costi per periodo con la motivazione della distribuzione dei ruoli, rischi aggiornati sul capitolato esteso
0.1.0	2026-10-28	Leonardo Baldan	Matteo Cetraro	Prima stesura del documento

Indice

1 Introduzione **2**

1.1 Scopo del documento 2

1.2 Riferimenti 2

2 Impegni assunti **2**

3 Ripartizione delle ore **3**

4 Preventivo dei costi **3**

5 Regole di rotazione dei ruoli **5**

6 Calendario di massima **6**

7 Rischi attesi e misure di mitigazione **8**

Elenco delle tabelle

1 Impegni assunti dal gruppo 2

2 Ore produttive preventivate per componente e per ruolo 3

3 Preventivo dei costi per ruolo 3

4 Ore e costi preventivati per periodo 4

5 Matrice di rotazione dei ruoli 6

6 Sprint, attività e milestone del progetto 6

7 Rischi attesi 8

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il documento dichiara gli impegni che Ampalis Team assume candidandosi al capitolato C4 – Gestione Veicoli e Servizi Post-Vendita: data ultima di consegna, costo complessivo, ripartizione delle ore per componente e per ruolo, regole di rotazione dei ruoli, calendario di massima e rischi attesi. Dopo l'aggiudicazione questi contenuti diventano il preventivo iniziale del *Piano di Progetto*, il documento in cui il gruppo pianifica i periodi di lavoro e, alla fine di ognuno, confronta ore e costi effettivi con il preventivo.

1.2 Riferimenti

Riferimenti normativi

- T. Vardanega, *Regolamento del Progetto Didattico*, a.a. 2026/2027, versione del 2026-10-11.

Riferimenti informativi

- M31 S.r.l., *Piattaforma per la gestione dei veicoli e dei servizi post-vendita*, presentazione del capitolato C4, 2026-09-28, `https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2026/Progetto/C4p.pdf` (consultato il 2026-10-19).
- M31 S.r.l., *GX-0015.04 – Piattaforma per la gestione dei veicoli e dei servizi post-vendita – Capitolato di Progetto*, revisione 04 del 2026-09-03, ricevuto per email dopo l'incontro esplorativo.
- Ampalis Team, *Valutazione dei Capitolati*, versione 1.0.0.
- Ampalis Team, verbale esterno dell'incontro con M31 S.r.l. del 2026-10-22.

2 Impegni assunti

Tabella 1: Impegni assunti dal gruppo

Voce	Impegno
Capitolato	C4 – Gestione Veicoli e Servizi Post-Vendita (M31 S.r.l.)
Componenti del gruppo	7
Data ultima di consegna	2027-03-19
Ore produttive per componente	90
Ore produttive complessive	630
Costo complessivo	12.670,00 €

Data di consegna. Il regolamento prevede circa 20 settimane di impegno dopo l'aggiudicazione del 2026-11-03, con conclusione tra il 2027-03-03 e il 2027-03-23. Il gruppo si impegna a concludere entro venerdì 2027-03-19, alla fine del decimo sprint: sono poco più di 19 settimane di lavoro, che tengono conto della capacità ridotta durante le festività di fine anno e la sessione d'esame di gennaio e febbraio, e lasciano due giorni lavorativi di margine rispetto alla fine dell'intervallo.

Monte ore. Ogni componente si impegna per 90 ore produttive, entro l'intervallo di 80–95 ore fissato dal regolamento: in media circa 4,5 ore a settimana. Le ore svolte prima dell'aggiudicazione non sono contabilizzate.

Costo. Il costo complessivo rispetta il minimo di 12.000,00 € previsto per gruppi di sette persone. Il costo accettato all'aggiudicazione diventa per il gruppo un limite invalicabile: se il costo sostenuto si avvicina a quel limite, il gruppo rinegozia al ribasso i requisiti con il proponente.

3 Ripartizione delle ore

Tabella 2: Ore produttive preventivate per componente e per ruolo

Componente	Responsabile	Amministratore	Analista	Progettista	Programmatore	Verificatore	Totale
Leonardo Baldan	7	12	14	16	22	19	90
Simone Buccolieri	7	8	15	15	26	19	90
Alex Buoso	9	10	12	14	27	18	90
Matteo Cetraro	6	11	16	16	22	19	90
Alessandro Cisco	7	12	12	18	22	19	90
Ivan Valente	10	9	11	19	27	14	90
Pietro Vigolo	10	8	11	14	29	18	90
Totale	**56**	**70**	**91**	**112**	**175**	**126**	**630**

Tutti i componenti dichiarano lo stesso impegno complessivo, 90 ore, e ricoprono tutti e sei i ruoli. La ripartizione per ruolo non è identica: deriva dalla matrice di rotazione della sezione 5, in cui chi ricopre un ruolo per due sprint vi dedica più ore di chi lo ricopre per uno, e resta comunque congrua per ogni ruolo (tra 6 e 10 ore come Responsabile, tra 22 e 29 come Programmatore). Le ore effettive saranno registrate e confrontate con il preventivo a ogni consuntivo di periodo nel *Piano di Progetto*.

4 Preventivo dei costi

Tabella 3: Preventivo dei costi per ruolo

Ruolo	Ore	Quota ore	Costo orario	Costo
Responsabile	56	8,9%	30,00 €	1.680,00 €
Amministratore	70	11,1%	20,00 €	1.400,00 €
Analista	91	14,4%	25,00 €	2.275,00 €
Progettista	112	17,8%	25,00 €	2.800,00 €
Programmatore	175	27,8%	15,00 €	2.625,00 €
Verificatore	126	20,0%	15,00 €	1.890,00 €
Totale	**630**	**100%**		**12.670,00 €**

Motivazione della ripartizione. Il capitolato richiede un MVP distribuito, con più servizi, interfacce per tre attori, API, autenticazione, persistenza e verifica automatizzata: per questo le

quote maggiori vanno a Programmatore (27,8%), Verificatore (20,0%) e Progettista (17,8%). La quota di verifica tiene conto del test book, che M31 S.r.l. usa come criterio di accettazione dell'MVP, e dei test principali elencati nel capitolato esteso. L'Analista riceve il 14,4% delle ore, concentrate nel primo periodo: i requisiti si definiscono con il proponente nei primi incontri e devono essere fissati nell'*Analisi dei Requisiti* prima della RTB. Responsabile (8,9%) e Amministratore (11,1%) operano in ogni sprint, per il coordinamento e per gli strumenti di lavoro; la loro distribuzione nei due periodi è motivata dopo la tabella 4.

Tabella 4: Ore e costi preventivati per periodo

Periodo	Re	Am	An	Pg	Pr	Ve	Ore	Costo
Periodo 1 (S1–S6, RTB)	35	42	84	60	47	69	337	7.230,00 €
Periodo 2 (S7–S10, PB)	21	28	7	52	128	57	293	5.440,00 €
Totale	**56**	**70**	**91**	**112**	**175**	**126**	**630**	**12.670,00 €**

Re = Responsabile, Am = Amministratore, An = Analista, Pg = Progettista, Pr = Programmatore, Ve = Verificatore.

Distribuzione dei ruoli nei due periodi. Il primo periodo, di sei sprint, porta alla RTB: requisiti, studio delle tecnologie e PoC. Il secondo, di quattro sprint, porta alla PB: progettazione, codifica, verifica e validazione dell'MVP. Il primo periodo ha più sprint ma meno ore per sprint, circa 56 contro 73, perché tre dei suoi sprint cadono tra le festività e la sessione d'esame. In ogni sprint operano un Responsabile e un Amministratore (regola 5 della sezione 5), mentre il tipo di autore cambia con le attività:

- **Responsabile:** 35 ore nel primo periodo e 21 nel secondo, circa 5,8 e 5,3 ore per sprint. Coordinare il gruppo, pianificare lo sprint, preparare gli incontri settimanali con M31 S.r.l., esporre al diario di bordo e approvare i rilasci sono attività continue, quindi la differenza tra i due totali dipende soprattutto dal numero di sprint. Nel primo periodo il carico per sprint è un po' più alto: il Responsabile imposta la pianificazione dell'intero progetto nel *Piano di Progetto*, organizza gli incontri in cui si definiscono i requisiti con il proponente e coordina la RTB, che richiede di concordare le finestre per il vaglio del Prof. Cardin e, solo dopo il suo via libera, la presentazione al Prof. Vardanega. Nel secondo periodo gli sprint hanno una struttura stabile e il gruppo ha più esperienza: il Responsabile segue l'avanzamento rispetto al preventivo a finire e coordina la validazione dell'MVP con M31 S.r.l. e la PB. È il ruolo più costoso, 30,00 € all'ora, perciò le sue ore sono limitate a quanto serve al coordinamento.
- **Amministratore:** 42 ore nel primo periodo e 28 nel secondo, 7 ore per sprint in entrambi. Il carico resta costante ma cambia l'oggetto. Nel primo periodo l'Amministratore predispone e mantiene gli strumenti del way of working (repository, tracciamento delle attività con le issue, compilazione automatica dei documenti e vista web, registro delle ore), aggiorna le procedure che confluiscono nelle *Norme di Progetto* e prepara l'ambiente di sviluppo del PoC, con Docker Compose e un cluster Kubernetes locale. Nel secondo estende la pipeline di integrazione continua ai servizi dell'MVP, con i test automatici e la misura della copertura, e gestisce gli ambienti di integrazione e di validazione e le versioni rilasciate per la PB. Ha più ore del Responsabile perché il suo lavoro operativo cresce con il numero di prodotti da gestire, documenti e servizi, mentre il coordinamento ha un carico più stabile.
- **Analista:** 84 ore nel primo periodo e 7 nel secondo. I requisiti si definiscono con il

proponente e si fissano nell'*Analisi dei Requisiti* entro la RTB; nel secondo periodo resta solo il turno di S7, per le correzioni richieste dalla revisione.

- **Progettista:** 60 e 52 ore. Nel primo periodo stato dell'arte, scelte tecnologiche e architettura del PoC, con l'avvio della progettazione in S6; nel secondo progettazione architetturale e di dettaglio dell'MVP, concentrata in S7 e S8, e *Specifica Architetturale*.
- **Programmatore:** 47 e 128 ore. Nel primo periodo serve solo per il PoC, un prototipo che non confluisce nel prodotto; nel secondo riceve la quota principale, per la codifica dell'MVP.
- **Verificatore:** 69 e 57 ore, circa 11,5 e 14 ore per sprint. Nel primo periodo verifica soprattutto i documenti (*Analisi dei Requisiti*, *Norme di Progetto*, *Piano di Progetto*, *Piano di Qualifica*) e il PoC; nel secondo il codice dell'MVP, con i test automatici e l'esecuzione del test book.

Per questo Responsabile e Amministratore pesano di più sulle ore del primo periodo (10,4% e 12,5%) che su quelle del secondo (7,2% e 9,6%): coordinamento e strumenti servono anche negli sprint a capacità ridotta, mentre nel secondo periodo crescono le ore degli autori, soprattutto dei Programmatori.

5 Regole di rotazione dei ruoli

Durata degli sprint. Il lavoro procede per sprint di due settimane, nonostante gli incontri con M31 S.r.l. siano settimanali. Il gruppo ha confrontato tre durate:

- **una settimana:** con circa 4,5 ore di lavoro a settimana per componente, ogni sprint conterrebbe poche ore; pianificazione, revisione e retrospettiva ne occuperebbero una parte sproporzionata, e cambiare ruolo ogni settimana non lascerebbe il tempo di produrre un incremento verificato né di imparare il ruolo;
- **tre settimane:** il progetto avrebbe sei o sette sprint, quindi meno consuntivi e retrospettive per correggere stime e processi, e troppo pochi turni perché ognuno ricopra tutti e sei i ruoli ripetendo quelli più impegnativi;
- **due settimane:** dieci sprint, abbastanza per far ricoprire a ognuno tutti i ruoli, con ripetizioni in quelli che richiedono più ore; ogni sprint comprende due incontri con M31 S.r.l.: il primo, a metà sprint, per chiarire i requisiti, il secondo, a fine sprint, per mostrare l'incremento e raccogliere il riscontro da portare nella pianificazione dello sprint successivo.

Regole. Le regole seguenti valgono dal primo sprint dopo l'aggiudicazione.

1. Ogni componente ricopre **un solo ruolo per sprint**, secondo la matrice della tabella 5. Una modifica della matrice si motiva in un verbale e si riporta nel *Piano di Progetto* almeno uno sprint prima.
2. Nessuno ricopre lo stesso ruolo in due sprint consecutivi, salvo eccezione motivata in un verbale.
3. Ogni componente ricopre tutti e sei i ruoli, con le ore della tabella 2; uno scostamento superiore a 2 ore in un ruolo viene motivato nella retrospettiva di periodo.
4. Nessuno verifica un prodotto di cui è autore; nessuno verifica lo stesso documento per più di due sprint consecutivi.
5. In ogni sprint operano un Responsabile, un Amministratore, tre autori (Analisti, Progettisti o Programmatori, secondo le attività del periodo) e due Verificatori.

6. Il Responsabile dello sprint espone al diario di bordo ed è l'unico che approva il rilascio dei prodotti.

Tabella 5: Matrice di rotazione dei ruoli

Componente	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
Leonardo Baldan	An	Pg	Ve	Re	An	Ve	Am	Pr	Am	Ve
Simone Buccolieri	An	Ve	Pg	An	Pr	Am	Ve	Re	Pr	Ve
Alex Buoso	Re	An	Ve	Pr	Ve	Pg	Re	Am	Ve	Pr
Matteo Cetraro	Am	Ve	An	Am	Re	Ve	An	Ve	Pr	Pg
Alessandro Cisco	Ve	An	Am	Ve	Pg	Re	Pg	Pr	Ve	Am
Ivan Valente	An	Am	Re	Pr	Ve	Pg	Ve	Pg	Re	Pr
Pietro Vigolo	Ve	Re	Pr	Ve	Am	An	Pg	Ve	Pr	Re

Re = Responsabile, Am = Amministratore, An = Analista, Pg = Progettista, Pr = Programmatore, Ve = Verificatore. Date degli sprint nella tabella 6.

Come è costruita la matrice. Il tipo di autore segue le attività di ogni sprint (tabella 6). Gli Analisti sono concentrati nel primo periodo, da S1 a S6, quando i requisiti si definiscono con il proponente e si fissano nell'*Analisi dei Requisiti*; in S7 resta un solo Analista, per le correzioni richieste dalla RTB, e dal secondo periodo in poi gli eventuali aggiornamenti dei requisiti si gestiscono come modifiche verificate del documento. Progettisti e Programmatori crescono dal PoC (S3–S5) all'MVP (S7–S10). Il Responsabile della RTB (S6) e quello della PB (S10) sono componenti diversi.

6 Calendario di massima

Tabella 6: Sprint, attività e milestone del progetto

Sprint	Date	Attività principali
Periodo 1 – Requirements and Technology Baseline (RTB)		
S1	2026-11-04 – 2026-11-15	Avvio: primi incontri sui requisiti con M31 S.r.l., studio delle tecnologie, *Norme di Progetto* e *Piano di Progetto*
S2	2026-11-16 – 2026-11-29	Casi d'uso e requisiti; stato dell'arte; scelte tecnologiche per il PoC
S3	2026-11-30 – 2026-12-13	*Analisi dei Requisiti*; avvio del PoC; prima stesura del test book
S4	2026-12-14 – 2026-12-27	PoC (capacità ridotta per le festività)
S5	2026-12-28 – 2027-01-10	Completamento di PoC e *Analisi dei Requisiti*; *Piano di Qualifica* (capacità ridotta)
S6	2027-01-11 – 2027-01-24	Revisione RTB; avvio della progettazione (sessione d'esame)
Periodo 2 – Product Baseline (PB)		
S7	2027-01-25 – 2027-02-07	Correzioni dopo la RTB; progettazione architetturale (sessione d'esame)
S8	2027-02-08 – 2027-02-21	Progettazione di dettaglio; codifica dell'MVP
S9	2027-02-22 – 2027-03-07	Codifica e verifica dell'MVP; esecuzione del test book
S10	2027-03-08 – 2027-03-19	Validazione dell'MVP con M31 S.r.l.; *Specifica Architetturale* e *Manuale Utente*; revisione PB e consegna

Il primo periodo comprende le festività di fine anno e la prima parte della sessione d'esame: gli

sprint S4–S7 sono pianificati con capacità ridotta, compensata negli sprint di febbraio e marzo. La milestone RTB è prevista alla fine di S6 (2027-01-24), la PB alla fine di S10 (2027-03-19).

7 Rischi attesi e misure di mitigazione

Tabella 7: Rischi attesi

Id	Rischio	Probabilità	Impatto	Misure di mitigazione
RT1	Apprendimento dello stack proposto: NestJS e TypeScript, Go, NATS o Kafka, Kubernetes, MongoDB, Redis, Angular, Prometheus e Grafana; il gruppo conosce già PostgreSQL e Docker	Alta	Alta	Piano di formazione con un referente per tecnologia; PoC sviluppato all'inizio; scelte motivate con le alternative valutate e concordate con M31 S.r.l., che accetta alternative motivate
RT2	Integrazione tra servizi: comunicazione a eventi e consistenza delle operazioni su appuntamenti, manutenzioni e campagne anche con errori e accessi concorrenti, come chiede il requisito di affidabilità	Media	Alta	Contratti di API ed eventi definiti prima del codice e documentati con OpenAPI; test di integrazione e di affidabilità; flusso end-to-end già nel PoC
RT3	Infrastruttura: orchestrazione con Kubernetes impegnativa da eseguire in locale; il capitolato prevede l'ospitalità su Google Cloud Platform	Media	Media	Docker Compose per lo sviluppo e cluster Kubernetes locale leggero per l'integrazione; concordare con M31 S.r.l. se l'MVP debba essere distribuito su Google Cloud Platform e con quali risorse
RT4	Sicurezza: autenticazione, autorizzazione per ruolo e separazione dei dati tra organizzazioni distribuite su più servizi	Media	Alta	Modello di autorizzazione progettato insieme all'architettura; test di autenticazione e di separazione dei dati, previsti dal capitolato, automatizzati dal PoC
RR1	Perimetro dell'MVP: il capitolato esteso vi include tutti gli undici requisiti funzionali minimi, mentre nell'incontro M31 S.r.l. ha chiesto un MVP più piccolo, da definire insieme	Alta	Alta	Perimetro concordato con M31 S.r.l. nei primi incontri e fissato nell'*Analisi dei Requisiti*, con la classificazione in obbligatori, desiderabili e opzionali; test book come riferimento; rinegoziazione al ribasso se il costo si avvicina al limite

Id	Rischio	Probabilità	Impatto	Misure di mitigazione
RR2	Requisiti di qualità da precisare: soglia di copertura dei test da concordare, test di carico, di affidabilità e di usabilità	Media	Media	Soglie concordate con M31 S.r.l. entro la RTB e riportate nel *Piano di Qualifica*; copertura misurata nella pipeline di integrazione continua
RR3	Disponibilità ridotta del proponente	Bassa	Media	Incontri settimanali preparati con ordine del giorno e domande inviati in anticipo; chiarimenti per email con i referenti; verbali esterni inviati al proponente per la firma
RP1	Festività, sessione d'esame e impegni individuali	Alta	Media	Sprint S4–S7 a capacità ridotta già nel preventivo; calendario condiviso delle indisponibilità
RP2	Indisponibilità prolungata di un componente	Media	Alta	Rotazione dei ruoli e conoscenza condivisa dei prodotti; nessun prodotto affidato a una sola persona; ripianificazione nel *Piano di Progetto*
RO1	Stime imprecise per inesperienza	Alta	Media	Registro delle ore; consuntivo e retrospettiva a ogni sprint; aggiornamento del preventivo a finire

Padova, 2026-10-29

Ivan Valente, Responsabile di Ampalis Team